

Αναπαράσταση τυχαίων σημάτων στο πεδίο της συχνότητας

Η αναπαράσταση ενός σήματος στο πεδίο της συχνότητας που παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στα οικεία κεφάλαια, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στο χώρο της επιστήμης του μηχανικού, αφού καταφεύγοντας στην χρήση του θεωρήματος της συνέλιξης, μπορούμε να μετασχηματίσουμε το πρόβλημα του υπολογισμού συνελιξεων στο πεδίο του χρόνου, στο πολύ πιο απλό πρόβλημα του υπολογισμού γινομένων στο χώρο της συχνότητας. Η συνάρτηση εκείνη που κατέχει κεντρική σημασία σε αυτόν τον τύπο αναπαράστασης, δεν είναι άλλη από το μετασχηματισμό *Fourier*, με την σχετιζόμενη αναπαράσταση να στηρίζεται συνήθως στη χρήση μεγεθών όπως είναι το πλάτος και η φάση του σήματος, καθώς και το φάσμα ενέργειας. Το ερώτημα λοιπόν περί της δυνατότητας χρησιμοποίησης των παραπάνω εννοιών και των σχετιζόμενων με αυτές εργαλείων για την περιγραφή τυχαίων σημάτων, είναι κάτι περισσότερο από εύλογο. Ευτυχώς, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, εφόσον φυσικά πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις.

Αν και θα ήταν εύλογο να ορίσουμε τον μετασχηματισμό *Fourier* των τυχαίων σημάτων με τον τρόπο που το κάναμε για να ντετερμινιστικά (μη τυχαία) σήματα, ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, ο μετασχηματισμός *Fourier* θα χαρακτηριζόταν από διαφορετική τιμή για την καθεμία από τις συναρτήσεις - δείγματα που αποτελούν μέλη της συλλογής συναρτήσεων της τυχαίας διεργασίας και κατά συνέπεια, θα αποτελέσει τυχαία μεταβλητή. Αυτό σημαίνει, πως η αναπαράσταση στο πεδίο της συχνότητας, δεν είναι δυνατή για την ίδια τη διεργασία, παρά μόνο για κάποιο από τα δείγματά της. Σημειώστε, πως αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέση τιμή του μετασχηματισμού από την συλλογή, ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό, εξαιτίας του δεύτερου λόγου, ο οποίος σχετίζεται με το γεγονός, πως η συνθήκη της απόλυτης ολοκληρωσιμότητας που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σύγκλιση του μετασχηματισμού *Fourier*, δεν ικανοποιείται από καμία μη μηδενική συνάρτηση η οποία αποτελεί δείγμα μιας τυχαίας διεργασίας τύπου *WSS*. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναλυτική μορφή της συνάρτησης που περιγράφει την υποκείμενη διεργασία δεν είναι γνωστή, οπότε δεν τίθεται καν η δυνατότητα χρήσης αυτού του μετασχηματισμού. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του μετασχηματισμού *Laplace* που συγκλίνει σε περισσότερες περιπτώσεις, σε σχέση με τον μετασχηματισμό *Fourier* λόγω της παρουσίας της εκθετικής συνάρτησης με τον αρνητικό εκθέτη, αποδεικνύεται πως δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και για το λόγο αυτό, ο ορισμός του μετασχηματισμού *Fourier* στην περίπτωση των τυχαίων διεργασιών, απαιτεί την κατάλληλη τροποποίηση των συναρτήσεων - δειγμάτων. Ας αναφέρουμε, επίσης, πως αν και στην περίπτωση των ντετερμινιστικών σημάτων, ο μετασχηματισμός *Fourier* προκύπτει από την επαλληλία εκθετικών συναρτήσεων, στην περίπτωση των τυχαίων σημάτων, η έννοια του φάσματος επιδέχεται δύο ερμηνείες. Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, η οποία είναι ντετερμινιστικής φύσεως, το φάσμα σχετίζεται με τον μετασχηματισμό μέσω των τιμών, ενώ σύμφωνα με την δεύτερη ερμηνεία, η διεργασία που εξετάζεται μοντελοποιείται ως μία επαλληλία εκθετικών συναρτήσεων με τυχαίους συντελεστές.

Η φασματική πυκνότητα ισχύος των τυχαίων σημάτων

Αν και η τροποποίηση της συνάρτησης - δείγματος, έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ορισμού του μετασχηματισμού *Fourier* για τα τυχαία σήματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με αρκετούς τρόπους, ο πιο απλός από αυτούς συνίσταται στον ορισμό μιας δεύτερης συνάρτησης πεπερασμένης διάρκειας, με τη βοήθεια της αρχικής συνάρτησης. Ας θεωρήσουμε λοιπόν μία συνάρτηση - δείγμα $x(t)$ και μία δεύτερη συνάρτηση $x_T(t)$ πεπερασμένης χρονικής διάρκειας ίση με $2T$, η οποία ταυτίζεται με το σήμα $x(t)$ στην περιοχή τιμών $[-T, T]$, ενώ έχει μηδενική τιμή οπουδήποτε αλλού. Παρατηρήστε, πως αυτή η νέα συνάρτηση, ικανοποιεί την ιδιότητα της απόλυτης ολοκληρωσιμότητας (αν και στην πραγματικότητα, ικανοποιεί την πιο αυστηρή συνθήκη της απόλυτης τετραγωνικής ολοκληρωσιμότητας), υπό την προϋπόθεση πως η τιμή της παραμέτρου T είναι πεπερασμένη και πως η στάσιμη διεργασία της οποίας αυτή η συνάρτηση αποτελεί δείγμα, χαρακτηρίζεται από πεπερασμένη τιμή όσον αφορά το μέσο τετράγωνο. Κατά συνέπεια, η εν λόγω συνάρτηση ικανοποιεί τις προϋποθέσεις σύγκλισης του μετασχηματισμού *Fourier* έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\mathcal{X}_T(j\omega) = \mathcal{F}\{x_T(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t)e^{-j\omega t} dt$$

υπό την προϋπόθεση ότι $T < \infty$. Ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η αναμενόμενη τιμή της ποσότητας $|\mathcal{X}(j\omega)|^2$ στο όριο $T \rightarrow \infty$ υφίσταται, παρά το γεγονός πως αυτό δεν ισχύει για τον ίδιο τον μετασχηματισμό *Fourier*. Για την απόδειξη αυτού του ισχυρισμού ας καταφύγουμε στη χρήση του θεωρήματος του Parseval, το οποίο ως γνωστόν έχει τη μορφή

$$\int_{-T}^T x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega \quad (1)$$

με τα όρια του ολοκληρώματος του αριστερού μέλους να οφείλονται στο γεγονός πως για $t > |T|$ είναι $x_T(t) = 0$.

Επειδή η ποσότητα που θέλουμε να υπολογίσουμε, είναι η μέση ισχύ ως συνάρτηση της συχνότητας, ας διαιρέσουμε τα δύο μέλη της παραπάνω έκφρασης με την ποσότητα $2T$, που αποτελεί την χρονική διάρκεια για την οποία ορίζεται η συνάρτηση $x_T(t)$. Θα είναι τότε,

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt = \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega \quad (2)$$

με το αριστερό μέλος της παραπάνω έκφρασης, να φαίνεται πως αντιστοιχεί στη μέση ισχύ της συνάρτησης - δείγμα για το χρονικό διάστημα $[-T, T]$. Σημειώστε, πως αν και κάποιος ίσως μπει στον πειρασμό να λάβει το όριο της παραπάνω έκφρασης όταν $T \rightarrow \infty$, το οποίο οδηγεί στην τιμή του μέσου τετραγώνου της θεωρούμενης διεργασίας, ωστόσο, αυτό στην πραγματικότητα,

δεν είναι επιτρεπτό, αφού στο όριο $T \rightarrow \infty$, ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $x(t)$ δεν ορίζεται. Επειδή όμως, όπως σχολιάσαμε προηγουμένως, ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί και ο ίδιος τυχαία μεταβλητή (αφού έχει διαφορετική τιμή για τις διάφορες συναρτήσεις - δείγματα που σχετίζονται με τη διεργασία $x(t)$), μπορούμε να λάβουμε το όριο όταν $T \rightarrow \infty$ όχι της παραπάνω συνάρτησης, αλλά της αναμενόμενης τιμής αυτής της συνάρτησης. Εφαρμόζοντας στην παραπάνω έκφραση τον τελεστή της αναμενόμενης τιμής, αυτή λαμβάνει τη μορφή

$$E \left\{ \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt \right\} = E \left\{ \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega \right\} \quad (3)$$

Λαμβάνοντας το όριο της παραπάνω έκφρασης όταν $T \rightarrow \infty$ και εναλλάσσοντας τις διαδικασίες εφαρμογής του ορίου και της αναμενόμενης τιμής, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E\{x_T^2(t)\} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} E\{|\mathcal{X}(j\omega)|^2\} d\omega \quad (4)$$

και τελικά

$$\langle \overline{x^2} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{|\mathcal{X}(j\omega)|^2\}}{2T} d\omega \quad (5)$$

Εάν η θεωρούμενη διεργασία είναι μία στάσιμη διεργασία, τότε θα είναι $\langle \overline{x^2} \rangle = \overline{x^2}$ και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\overline{x^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{|\mathcal{X}(j\omega)|^2\}}{2T} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(j\omega) d\omega \quad (6)$$

με το μέγεθος

$$S_x(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{|\mathcal{X}(j\omega)|^2\}}{2T}$$

να είναι γνωστό ως *φασματική πυκνότητα της τυχαίας διεργασίας*. Αυτό το μέγεθος είναι ιδιαίτερο σημαντικό, διότι παίζει για τις τυχαίες διεργασίες τον ίδιο ρόλο που παίζει ο μετασχηματισμός Fourier στις συνήθεις (μη τυχαίες) διεργασίες.

Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό, πως η ποσότητα $|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 / 2T$ εκφράζει την μέση ισχύ ανά μονάδα εύρους ζώνης και για το λόγο αυτό, είναι γνωστή ως *φασματική πυκνότητα ισχύος* (power spectral density, PSD) του σήματος $x_T(t)$. Η φυσική σημασία της φασματικής πυκνότητας ισχύος, μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή, θεωρώντας ως παράδειγμα μία αντίσταση μεγέθους ενός Ohm, στην οποία εφαρμόζεται μία τάση $x(t)$. Όπως ακριβώς η συνάρτηση $\overline{x^2}$ εκφράζει τη μέση ισχύ που αναλώνεται στην αντίσταση, έτσι και η συνάρτηση $S_x(j\omega)$, εκφράζει τη μέση ισχύ που σχετίζεται με ένα εύρος ζώνης ίσο με 1 Hz, το οποίο είναι κεντραρισμένο στη θέση $\omega / 2\pi$ Hz. Λόγω αυτής της συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στην φασματική πυκνότητα ισχύος και στην μέση ισχύ μιας τυχαίας διεργασίας, η φασματική πυκνότητα συχνά χαρακτηρίζεται και ως το *φάσμα πυκνότητας ισχύος*.

Το θεώρημα των Wiener - Khinchine

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή σε όλες τις διαδικασίες ανάλυσης τυχαίων διεργασιών, είναι αυτό, σύμφωνα με το οποίο, η φασματική πυκνότητα ισχύος αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Προκειμένου να αποδείξουμε το αληθές αυτού του ισχυρισμού, ας επαναδιατυπώσουμε την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $S_x(j\omega)$ ως

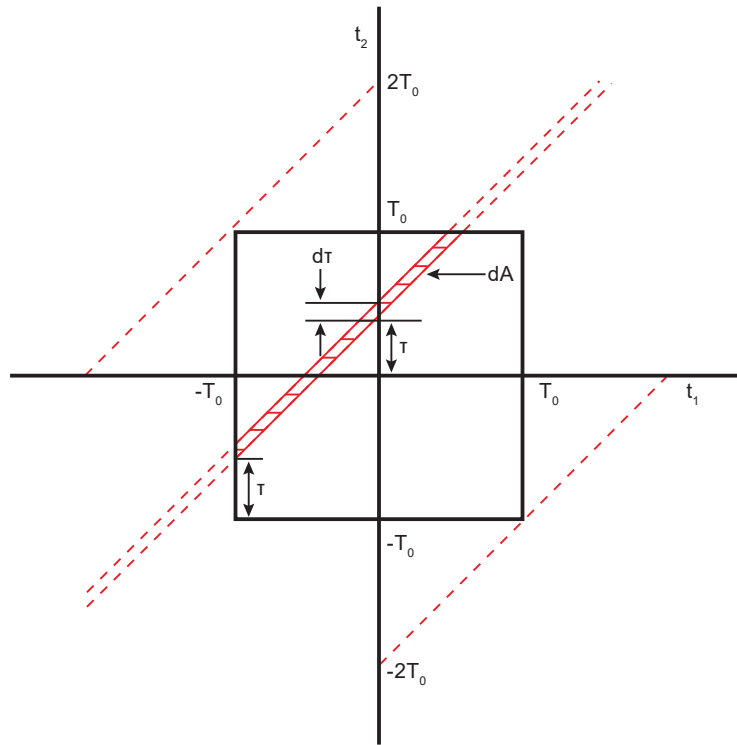
$$\begin{aligned} S_x(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2}{2T} \right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{\mathcal{X}_T(j\omega) \mathcal{X}_T^*(j\omega)}{2T} \right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E \left\{ \int_{-T}^T x(t_2) e^{-j\omega t_2} dt_2 \int_{-T}^T x(t_1) e^{j\omega t_1} dt_1 \right\} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E\{x(t_1)x(t_2)\} e^{-j\omega(t_2-t_1)} dt_1 dt_2 \end{aligned} \quad (7)$$

Στο σημείο αυτό, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως η ποσότητα $E\{x(t_1)x(t_2)\}$ που εμφανίζεται στην τελευταία έκφραση, αποτελεί τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_x(t_1, t_2)$ της τυχαίας διεργασίας $x(t)$, η οποία, εάν η διεργασία θεωρηθεί στάσιμη με την ευρεία έννοια (δηλαδή διεργασία WSS), εξαρτάται, όπως αναφέραμε, μόνον από την διαφορά $t_2 - t_1$. Θα είναι δηλαδή, $E\{x(t_1)x(t_2)\} = R_x(t_2 - t_1)$ και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_x(t_2 - t_1) e^{-j\omega(t_2-t_1)} dt_1 dt_2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T f(t_2 - t_1) dt_1 dt_2 \quad (8)$$

με την βοηθητική συνάρτηση $f(t_2 - t_1) = R_x(t_2 - t_1) e^{-j\omega(t_2-t_1)}$ να εξαρτάται μόνο από τη διαφορά $t_2 - t_1$ αφού το ίδιο ισχύει και για τις ποσότητες που εμπλέκονται στον ορισμό της.

Προκειμένου να υπολογίσουμε την τιμή αυτού του ολοκληρώματος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, πως αυτό αποτελεί ένα διπλό ολοκλήρωμα ως προς τις μεταβλητές t_1 και t_2 , με την περιοχή του επιπέδου (t_1, t_2) που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία



Σχήμα 1 Η γεωμετρία του προβλήματος υπολογισμού της φασματικής πυκνότητας ισχύος (Αντωνίου, Σχήμα 13.4).

ολοκλήρωσης, να είναι ένα τετράγωνο με κέντρο την αρχή των αξόνων και μήκος πλευράς $2T$, αφού η ολοκλήρωση ως προς t_1 και ως προς t_2 γίνεται από $-T$ έως T (δείτε το Σχήμα 1 - Αντωνίου, Digital Signal Processing, σελίδα 607). Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση $t = f(t_2 - t_1)$ ορίζει μία τρισδιάστατη επιφάνεια και δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η τιμή του διπλού ολοκληρώματος της παραπάνω έκφρασης, είναι ίση με τον τρισδιάστατο όγκο V που ορίζεται από την τρισδιάστατη επιφάνεια $y = f(t_2 - t_1)$ και την τετράγωνη περιοχή του επιπέδου (t_1, t_2) . Με ποιον τρόπο θα υπολογίσουμε αυτόν τον όγκο; Καταρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, πως αφού η συνάρτηση $f(t_2 - t_1)$ εξαρτάται από τη διαφορά $t_2 - t_1$, θα έχει σταθερή τιμή σε όλα τα σημεία $c = t_2 - t_1$ τα οποία ορίζουν ευθείες στο επίπεδο (t_1, t_2) με εξισώσεις της μορφής $t_2 = t_1 + c$ (δείτε τις διαγώνιες διακεκομμένες ευθείες στο εν λόγω επίπεδο για τις διάφορες τιμές του c). Ας θεωρήσουμε τώρα ένα στοιχείο μήκους $d\tau$, καθώς και τις ευθείες $t_2 = t_1 + \tau$ και $t_2 = t_1 + \tau + d\tau$, οι οποίες έχουν τη μορφή $t_2 = t_1 + c$ για τις τιμές $c = \tau$ και $c = \tau + d\tau$ (θυμηθείτε πως η τιμή της f κατά μήκος τους είναι σταθερή), οι οποίες ορίζουν από κοινού ένα στοιχείο επιφάνειας dA πάνω στο επίπεδο (t_1, t_2) (δείτε τη γραμμοσκιασμένη περιοχή του σχήματος). Αυτό το στοιχείο επιφάνειας dA , αποκόπτεται από τον όγκο V που ορίσαμε προηγουμένως, μία κατακόρυφη διαγώνια φέτα, ο όγκος της οποίας μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά σταθερός.

Από την γεωμετρία του σχήματος, διαπιστώνουμε πως για τιμές $\tau \geq 0$ το στοιχείο επιφάνειας dA υπολογίζεται ως¹

$$dA = \frac{1}{2}(2T - \tau)^2 - \frac{1}{2}[2T - (\tau + d\tau)]^2 = (2T - \tau)d\tau + \frac{1}{2}(d\tau)^2 \approx (2T - \tau)d\tau$$

ενώ με τον ίδιο τρόπο, για $\tau < 0$ προκύπτει ότι $dA \approx (2T + \tau)d\tau$. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα, στο όριο $d\tau \rightarrow 0$ θα είναι $dA \approx (2T + |\tau|)d\tau$. Κατά συνέπεια, ο όγκος dV της κατακόρυφης φέτας που περιγράψαμε προηγουμένως θα είναι $dV = f(\tau)dA = f(\tau)(2T + |\tau|)d\tau$. Προκειμένου, τώρα, να υπολογίσουμε όλο τον όγκο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια $y = f(t_2 - t_1)$ και επάνω από την τετράγωνη περιοχή με κέντρο την αρχή των αξόνων και μήκος πλευράς $2T$, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε από $-2T$ έως $2T$ (δείτε τη γεωμετρία του σχήματος και παρατηρήστε επίσης πως το ολοκλήρωμα από διπλό έγινε απλό με μεταβλητή ολοκλήρωσης την τ). Θα είναι λοιπόν

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(\tau)(2T + |\tau|)d\tau = \int_{-2T}^{2T} f(\tau) \lim_{T \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{|\tau|}{2T}\right) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)d\tau \quad (9)$$

όπου για την κατασκευή της τελευταίας έκφρασης, έχουμε εναλλάξει τις πράξεις του υπολογισμού ορίου και της ολοκλήρωσης. Αλλά αυτή η έκφραση αναγνωρίζεται εύκολα ως ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $f(\tau)$, η οποία όμως δεν είναι παρά η αυτοσυσχέτιση $R_x(t_1, t_2) = R_x(t_2 - t_1) = R_x(\tau)$ όπως απαιτείται για μία διεργασίας WSS. Με άλλα λόγια, η φασματική πυκνότητα ισχύος μιας τυχαίας διεργασίας WSS, είναι ίση με τον μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, ή σε μαθηματική γραφή, $S_x(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$. Στη βιβλιογραφία του χώρου, αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως το *θεώρημα των Wiener - Khinchine* και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού συσχετίζει το πεδίο του χρόνου, στο οποίο εντάσσεται η συνάρτηση

¹Παρατήστε πως το εμβαδόν του στοιχείου dA δεν είναι παρά η διαφορά των εμβαδών των δύο επικαλυπτόμενων ορθογώνιων ισόπλευρων τριγώνων με κοινή ορθή γωνία την επάνω αριστερή γωνία της τετράγωνης περιοχής, υποτείνουσες τις διαγώνιες ευθείες $t_2 = t_1 + \tau$ και $t_2 = t_1 + \tau + d\tau$ και μήκη πλευρών $2T - \tau$ και $2T - (\tau + d\tau)$, αντίστοιχα.

αυτοσυσχέτισης, με το πεδίο της συχνότητας, στο οποίο εντάσσεται η συνάρτηση της φασματικής πυκνότητας ισχύος. Εξαιτίας δε, της μοναδικότητας του μετασχηματισμού Fourier, εάν η συνάρτηση $R_x(\tau)$ είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη*, θα αποτελεί με τη σειρά της τον *αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της φασματικής πυκνότητας ισχύος*, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε

$$R_x(\tau) = E\{x(t)x(t+\tau)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \quad (10)$$

Βέβαια, για να ισχύει η παραπάνω έκφραση, η οποία επιτρέπει να υπολογίσουμε την *συνάρτηση αυτοσυσχέτισης* από την φασματική πυκνότητα ισχύος, θα πρέπει η υποκείμενη διεργασία να αποτελεί μία *στάσιμη* διεργασία, αφού μόνο τότε ισχύει η σχέση $\langle x^2 \rangle = \overline{x^2}$. Για τον λόγο αυτό, στην ανάλυση που ακολουθεί θα θεωρήσουμε μόνο στάσιμες διεργασίες τύπου WSS.

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι *άρτια* συνάρτηση, το ίδιο θα ισχύει, ως γνωστόν και για τον μετασχηματισμό της κατά Fourier, από όπου προκύπτει πως για την περίπτωση μιας *πραγματικής τυχαίας* διεργασίας $x(t)$, η συνάρτηση $S_x(j\omega)$ θα είναι μία *πραγματική και άρτια* θετική συνάρτηση (δείτε τις ιδιότητες του μετασχηματισμού). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζουν εκείνες οι συναρτήσεις φασματικής πυκνότητας οι οποίες είναι *ρητές* συναρτήσεις της συχνότητας, δηλαδή ορίζονται ως ο *λόγος δύο πολωνυμικών συναρτήσεων*. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, λόγω της *άρτιας* συμμετρίας της εν λόγω συνάρτησης, τα πολωνύμια του αριθμητή και του παρονομαστή περιέχουν μόνο *άρτιες* δυνάμεις της συχνότητας ω και κατά συνέπεια, η συνάρτηση $S_x(j\omega)$ για την ρητή αυτή περίπτωση, έχει τη μορφή

$$S_x(j\omega) = S_0 \frac{\omega^{2n} + \alpha_{n-2}\omega^{2n-2} + \alpha_{n-4}\omega^{2n-4} + \dots + \alpha_2\omega^2 + \alpha_0}{\omega^{2n} + \beta_{n-2}\omega^{2n-2} + \beta_{n-4}\omega^{2n-4} + \dots + \beta_2\omega^2 + \beta_0} \quad (11)$$

με τον βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή να είναι *μεγαλύτερος* από το βαθμό του πολωνύμου του αριθμητή, εάν η μέση τετραγωνική τιμή της τυχαίας διεργασίας είναι *πεπερασμένη* (με εξαίρεση την περίπτωση του λευκού θορύβου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σταθερή τιμή ισχύος για όλες τις συχνότητες). Στις παραπάνω εκφράσεις, η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι εκπεφρασμένη ως συνάρτηση της συχνότητας ω . Ωστόσο, όπως συμβαίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις, αρκετές φορές είναι χρήσιμο να εκφράσουμε αυτή τη συνάρτηση με τη βοήθεια της *μιγαδικής συχνότητας* s προχωρώντας στην αντικατάσταση $\omega \mapsto -js$, έτσι ώστε να την μελετήσουμε χρησιμοποιώντας τα γνωστά εργαλεία μελέτης συναρτήσεων και να προσδιορίσουμε τους πόλους και τις μηδενικές της τιμές. Στην περίπτωση κατά την οποία η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι *ρητή* συνάρτηση, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την ποσότητα ω^2 με την ποσότητα $(-js)(-js) = -s^2$.

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση της φασματικής πυκνότητας ισχύος αναπαριστά τη *μέση ισχύ ανά μονάδα εύρους ζώνης*, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πως μία *συνεχής φασματική ισχύς* δεν είναι σε θέση να περιγράψει μία διεργασία που περιέχει σταθερή ή/και περιοδική συνιστώσα. Πράγματι μία σταθερή συνιστώσα μίας τυχαίας διεργασίας, αναπαριστά μία *πεπερασμένη ισχύ που ανήκει σε μηδενικό εύρος ζώνης* και η οποία αντιστοιχεί σε *άπειρη φασματική πυκνότητα ισχύος*. Λαμβάνοντας υπόψη πως η συχνότητα μιας σταθερής συνιστώσας έχει τιμή $\omega = 0$, αναμένουμε η φασματική πυκνότητα ισχύος να έχει *άπειρη* τιμή στη θέση $\omega = 0$ και μηδενική τιμή οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτή η περιγραφή παραπέμπει σε μία *κρουστική συνάρτηση* $\delta(\omega)$ στη θέση $\omega = 0$ ενώ το ίδιο ισχύει και για την καθεμία από τις διακριτές συχνότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις περιοδικές συναρτήσεις. Αυτό το αποτέλεσμα αν και μπορεί να γίνει κατανοητό με διαισθητικό τρόπο και σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, ωστόσο, αποδεικνύεται και μαθηματικώς.

Το γεγονός πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι μία *άρτια* συνάρτηση, μας επιτρέπει να απλοποιήσουμε την παραπάνω έκφραση, γράφοντάς την με τη μορφή

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau = 2 \int_0^{\infty} R_x(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau \quad (12)$$

από όπου, αντιστρέφοντας, προκύπτει ότι

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S_x(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \quad (13)$$

Εάν θέσουμε $\omega = 0$, τότε η συνάρτηση $S_x(0)$ θα είναι ίση με το *ολοκλήρωμα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης* και κατά συνέπεια, το *εμβαδόν* που ορίζεται από την καμπύλη της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και τον οριζόντιο άξονα, είναι ίσο με την *φασματική πυκνότητα ισχύος* στη θέση $\omega = 0$. Από την άλλη πλευρά, εάν η διεργασία $x(t)$ είναι *μιγαδική*, τότε θα είναι $R_x(\tau) = R_x^*(-\tau)$ και καταφεύγοντας στις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, διαπιστώνουμε ότι $S_x^*(\omega) = S_x(\omega)$. Επομένως και στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $S_x(\omega)$ είναι μία *άρτια* συνάρτηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σχολίασαμε, η φασματική πυκνότητα ισχύος εκφράζεται με τη βοήθεια της *μιγαδικής συχνότητας* s . Επομένως, η εν λόγω συνάρτηση σχετίζεται με την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης όχι με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier αλλά με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace, με την ευθεία και την αντίστροφη σχέση να έχουν τη μορφή

$$S_x(s) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad \text{και} \quad R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_x(s) e^{s\tau} ds$$

Παρατηρήστε πως ο μετασχηματισμός Laplace που χρησιμοποιείται είναι ο *πλήρης* (two-sided) και όχι ο *μονομερής* (one-sided) μετασχηματισμός Laplace, αφού η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης λόγω της *άρτιας* συμμετρίας που την χαρακτηρίζει *δεν είναι δυνατόν να λάβει μηδενικές τιμές* για $\tau < 0$. Όσον αφορά στην καμπύλη κατά μήκος της οποίας υπολογίζεται το παραπάνω

ολοκληρώμα, αυτή είναι ολόκληρος ο άξονας $j\omega$, αφού η φασματική πυκνότητα ισχύος χαρακτηρίζεται από πεπερασμένη μέση τετραγωνική τιμή και ως εκ τούτου δεν θα διαθέτει πόλους στον κατακόρυφο άξονα.

Θεωρώντας μία αυθαίρετη ολοκληρώσιμη και μη αρνητική πραγματική συνάρτηση $S(\omega)$, αποδεικνύεται πως μπορεί πάντοτε να προσδιοριστεί μία στάσιμη τυχαία διεργασία $x(t)$, η φασματική πυκνότητα ισχύος της οποίας, να είναι η συνάρτηση $S(\omega)$. Προκειμένου να αποδείξουμε το αληθές αυτού του ισχυρισμού, ας θεωρήσουμε μία διεργασία $x(t) = \alpha e^{j(\omega t - \varphi)}$, όπου α είναι μία πραγματική σταθερά, ω μία τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_\omega(\omega)$, ενώ φ είναι μία δεύτερη τυχαία μεταβλητή, η οποία είναι ανεξάρτητη του ω και η οποία κατανέμεται ομοιόμορφα στην περιοχή τιμών $[0, 2\pi]$. Αυτή η διεργασία αποτελεί μία διεργασία WSS η οποία χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή και από συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της μορφής

$$R_x(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x^*(t_2)\} = E\{\alpha e^{j(\omega t_1 - \varphi)} \alpha^* e^{j(\omega t_2 - \varphi)}\} = \alpha^2 E\{e^{j\omega(t_1 - t_2)}\} = \alpha^2 E\{e^{j\omega\tau}\} = \alpha^2 \int_{-\infty}^{\infty} f_\omega(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = R_x(\tau)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_x(\tau)$ αποτελεί τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της φασματικής πυκνότητας ισχύος $S_x(\omega)$, θα έχουμε

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \quad (14)$$

και από την σύγκριση των δύο παραπάνω σχέσεων, προκύπτει ότι

$$\alpha^2 f_\omega(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{2\pi} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad S_x(\omega) = 2\pi\alpha^2 f_\omega(\omega)$$

Εάν λοιπόν ορίσουμε να είναι

$$f_\omega(\omega) = \frac{S(\omega)}{2\pi\alpha^2} \quad \text{όπου} \quad \alpha^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega = R_x(0)$$

για κάθε δοθείσα συνάρτηση $S(\omega)$, τότε η συνάρτηση $f_\omega(\omega)$ θα αποτελεί πυκνότητα πιθανότητας ενώ θα είναι $S_x(\omega) = S(\omega)$. Το μόνο το οποίο μένει να γίνει για να ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός της συνάρτησης $x(t)$, είναι να κατασκευάσουμε μία τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας $S(\omega)/2\pi\alpha^2$ και να την ενσωματώσουμε στην εξίσωση $x(t) = \alpha e^{j(\omega t - \varphi)}$. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση $S(\omega)$ χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία, δηλαδή είναι τέτοια ώστε $S(\omega) = S(-\omega)$, τότε η διεργασία $x(t)$ που προσδιορίστηκε παραπάνω, είναι μία πραγματική διεργασία, ενώ ισχύει και το αντίστροφο. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως ο έλεγχος της εγκυρότητας μιας συνάρτησης φασματικής ισχύος, είναι πολύ πιο εύκολος από τον αντίστοιχο έλεγχο της εγκυρότητας μια συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, αφού το μόνο που έχουμε να εξετάσουμε, είναι εάν η τιμή της είναι μη αρνητική, ενώ στην περίπτωση της αυτοσυσχέτισης, θα πρέπει να επαληθεύσουμε πως αυτή αποτελεί μία θετικά ημιορισμένη συνάρτηση. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται, πως η ιδιότητα μιας συνάρτησης να είναι θετικά ημι-ορισμένη, είναι ισοδύναμη με την ιδιότητα του μετασχηματισμού της κατά Fourier να λαμβάνει μη αρνητικές τιμές και υπό αυτή την έννοια, αποτελεί μία ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου μία συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ή αυτο-συνδιακύμανσης να είναι μία έγκυρη συνάρτηση². Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν και για την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, η οποία σχετίζεται με τη χαρακτηριστική συνάρτηση μέσω ενός μετασχηματισμού Fourier όπως ακριβώς συμβαίνει με τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και αυτοσυσχέτισης.

Φασματική πυκνότητα ισχύος και από κοινού στάσιμες διεργασίες

Σημειώστε, πως ο παραπάνω ορισμός του φάσματος πυκνότητας ισχύος, μπορεί να επεκταθεί και για την περίπτωση δύο από κοινού στάσιμων διεργασιών $x(t)$ και $y(t)$. Εάν $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$ είναι οι μετασχηματισμοί Fourier των δύο συναρτήσεων, κατ' αναλογία με πριν μπορούμε να ορίσουμε

$$S_{xy}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{\mathcal{X}(-j\omega)\mathcal{Y}(j\omega)\}}{2T} \quad \text{και} \quad S_{yx}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{\mathcal{Y}(-j\omega)\mathcal{X}(j\omega)\}}{2T}$$

Από τις παραπάνω εκφράσεις διαπιστώνουμε πως αυτές οι συναρτήσεις στην γενική περίπτωση δεν είναι πραγματικές, θετικές και άρτιες. Απεναντίας οι εν λόγω συναρτήσεις, μιλώντας γενικά είναι μιγαδικής φύσεως και μάλιστα, ικανοποιούν την ιδιότητα $S_{xy}(\omega) = S_{yx}^*(\omega)$ όπου $*$ ο τελεστής της μιγαδικής συζυγίας. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί, πως τα πραγματικά και φανταστικά μέρη αυτών των συναρτήσεων, είναι συμμετρικές συναρτήσεις, αφού οι συναρτήσεις $\Re\{\mathcal{X}(j\omega)\}$ και $\Re\{\mathcal{Y}(j\omega)\}$ χαρακτηρίζονται από άρτια συμμετρία, ενώ οι συναρτήσεις $\Im\{\mathcal{X}(j\omega)\}$ και $\Im\{\mathcal{Y}(j\omega)\}$ χαρακτηρίζονται από περιττή συμμετρία. Εάν είναι γνωστές οι συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης $R_{xy}(\tau)$ και $R_{yx}(\tau)$, τότε οι συναρτήσεις $S_{xy}(\omega)$ και $S_{yx}(\omega)$ μπορούν, όπως και πριν, να υπολογιστούν ως οι μετασχηματισμοί Fourier

$$S_{xy}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad \text{και} \quad S_{yx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{yx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

με αντίστροφες σχέσεις τις

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \quad \text{και} \quad R_{yx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{yx}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

²Για μία απόδειξη αυτής της ισοδυναμίας δείτε Stark & Woods, σελίδα 454.

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία στην θέση της απλής συχνότητας ω χρησιμοποιηθεί η μιγαδική συχνότητα $s = j\omega$, οι παραπάνω σχέσεις τροποποιούνται αντίστοιχα ως

$$S_{xy}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

$$S_{yx}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{yx}(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

και

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_{xy}(s) e^{s\tau} ds$$

$$R_{yx}(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_{yx}(s) e^{s\tau} ds$$

Εάν οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι μιγαδικής φύσεως θα έχουμε $S_{xy}^*(\omega) = S_{yx}(-\omega)$ ενώ για την περίπτωση των πραγματικών στάσιμων διεργασιών αποδεικνύεται ότι $S_{yx}(\omega) = S_{xy}(-\omega)$. Η απόδειξη αυτών των ιδιοτήτων πραγματοποιείται με τον τρόπο που είδαμε στο κεφάλαιο του μετασχηματισμού Fourier συνεχούς χρόνου και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

Η περίπτωση των σημάτων διακριτού χρόνου Η επέκταση των παραπάνω εννοιών στο πεδίο του διακριτού χρόνου είναι άμεση. Καταρχήν, όπως και στην συνεχή περίπτωση, μία τυχαία διεργασία διακριτού χρόνου χαρακτηρίζεται από άπειρη ενέργεια αλλά από πεπερασμένη μέση ισχύ, η οποία είναι ίση με την τιμή της αυτοσυσχέτισης $R_x(0)$. Καταφεύγοντας στο θεώρημα των Wiener-Khinchine, το φάσμα πυκνότητας ισχύος δίδεται από τον μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου της ακολουθίας αυτοσυσχέτισης και κατά συνέπεια, έχει τη μορφή

$$S_x(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x[m] e^{-j\omega m}$$

Από την άλλη πλευρά, αντιστρέφοντας την παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι

$$R_x[m] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(e^{j\omega}) e^{j\omega m} d\omega \geq 0 \quad (15)$$

Η συνάρτηση $S_x(\omega)$ όπως και στην συνεχή περίπτωση, περιγράφει την κατανομή της ισχύος και κατά συνέπεια, αποτελεί το φάσμα ισχύος της τυχαίας διεργασίας $x[n]$. Κατά συνέπεια, στο πεδίο του διακριτού χρόνου, ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου που δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ υπολογισμένος στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου, είναι αριθμητικά ίσος με την φασματική πυκνότητα ισχύος της διακριτής διεργασίας $x[n]$. Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στο κεφάλαιο του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου, η συνάρτηση $S_x(e^{j\omega})$ είναι περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T = 2\pi$ και με συντελεστές αναπτύγματος Fourier τις ποσότητες $R_x[m]$. Όπως συμβαίνει και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, συνήθως ο υπολογισμός αυτής της συνάρτησης περιορίζεται μόνο στο διάστημα $|\omega| < \pi$. Εάν η διεργασία $x[n]$ αποτελεί μία συνεχή διεργασία, τότε θα είναι $R_x[m] = R_x[-m]$ και η παραπάνω σχέση, ως γνωστόν, λαμβάνει την απλή μορφή

$$S_x(e^{j\omega}) = R_x[0] + 2 \sum_{m=1}^{\infty} R_x[m] \cos(\omega m) \quad (16)$$

Κατανοώντας τη φασματική πυκνότητα ισχύος

Προκειμένου να κατανοήσουμε την φασματική πυκνότητα ισχύος, ας θεωρήσουμε μία διεργασία $x(t)$ τύπου WSS και ας ορίσουμε μέσω αυτής, τη διεργασία $x_T(t) = x(t)w_T(t)$ όπου $w_T(t) = 1$ για $-T < t < T$ και $w_T(t) = 0$ οπουδήποτε αλλού. Στην περίπτωση αυτή, ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $x_T(t)$ έχει τη μορφή

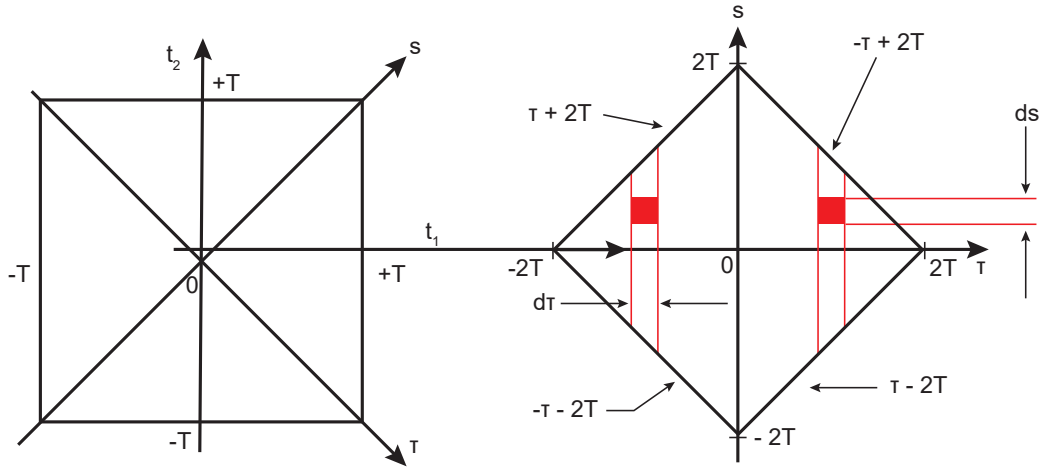
$$\mathcal{X}_T(j\omega) = \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

από όπου προκύπτει ότι

$$|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 = \mathcal{X}_T(j\omega) \mathcal{X}_T^*(j\omega) = \int_{-T}^T \int_{-T}^T x(t_1) x^*(t_2) e^{-j\omega(t_1-t_2)} dt_1 dt_2$$

Διαιρώντας τα δύο μέλη της παραπάνω έκφρασης με την ποσότητα $2T$ και λαμβάνοντας την αναμενόμενη τιμή, προκύπτει ότι

$$\frac{1}{2T} E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \} = \frac{1}{2T} E \{ \mathcal{X}_T(j\omega) \mathcal{X}_T^*(j\omega) \} = \frac{1}{2T} E \left\{ \int_{-T}^T \int_{-T}^T x(t_1) x^*(t_2) e^{-j\omega(t_1-t_2)} dt_1 dt_2 \right\}$$



Σχήμα 2 Η γεωμετρία του προβλήματος κατανόησης της φασματικής πυκνότητας ισχύος (Stark & Woods, Σχήμα 7.5-1).

ή ισοδύναμα

$$\frac{1}{2T} E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E \{ x(t_1) x^*(t_2) \} e^{-j\omega(t_1 - t_2)} dt_1 dt_2 = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_x(t_1 - t_2) e^{-j\omega(t_1 - t_2)} dt_1 dt_2$$

αφού εάν στο δεύτερο μέλος μεταφέρουμε τον τελεστή στο εσωτερικό του διπλού ολοκληρώματος θα έχουμε $E \{ x(t_1) x^*(t_1) \} = R_x(t_1, t_2) = R_x(t_1 - t_2)$ όπου χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό της αυτοσυσχέτισης και λάβαμε υπόψη πως η διεργασία εισόδου είναι διεργασία WSS. Προχωρώντας τώρα στην αλλαγή μεταβλητών $s = t_1 + t_2$ και $\tau = t_1 - t_2$, η τετράγωνη περιοχή ολοκλήρωσης R , μήκους $2T$, της αριστερής εικόνας του Σχήματος 2 μετασχηματίζεται στην περιοχή S της δεξιάς εικόνας του Σχήματος 2 η οποία έχει μήκος πλευράς $T\sqrt{2}$ και έχει υποστεί περιστροφή κατά 45° κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω ολοκλήρωμα μετασχηματίζεται ως³

$$\begin{aligned} \frac{1}{2T} E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \} &= \frac{1}{4T} \iint_S R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau ds = \frac{1}{4T} \left\{ \int_{-2T}^0 R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} \left[\int_{-(2T+\tau)}^{2T+\tau} ds \right] d\tau \right\} \\ &+ \frac{1}{4T} \left\{ \int_0^{2T} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} \left[\int_{-(2T-\tau)}^{2T-\tau} ds \right] d\tau \right\} = \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T} \right) R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \end{aligned} \quad (17)$$

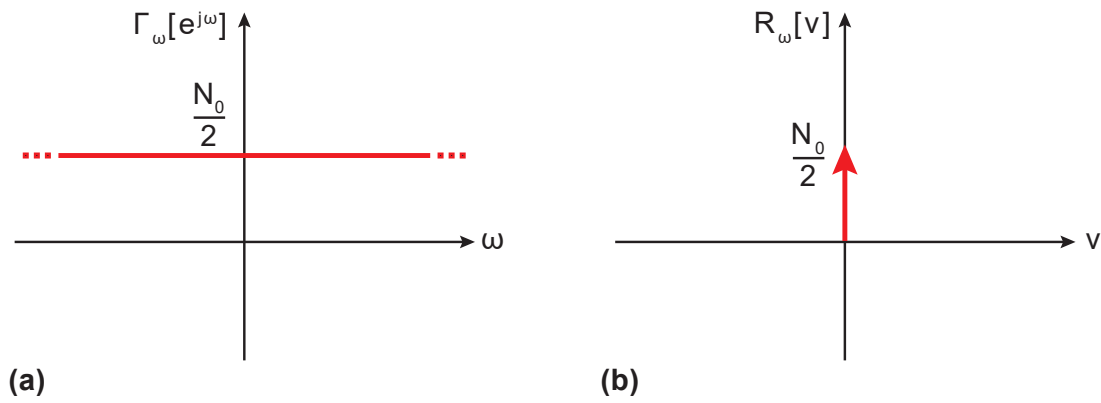
Από την τελευταία σχέση, παρατηρούμε, πως στο όριο $T \rightarrow \infty$ η συνεισφορά του τριγωνικού όρου που βρίσκεται εντός παρενθέσεων στην τελευταία έκφραση τείνει στο μηδέν και πως εκείνο που απομένει, δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, ο οποίος αποτελεί και τη συνάρτηση της φασματικής πυκνότητας ισχύος. Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω μπορούμε να γράψουμε ότι

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \} \quad (18)$$

και κατά συνέπεια, η φασματική πυκνότητα ισχύος σχετίζεται με την μέση ισχύ στη θέση της συχνότητας ω .

Παραδείγματα υπολογισμού φασματικής πυκνότητας ισχύος Λαμβάνοντας υπόψη πως η φασματική πυκνότητα ισχύος δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός Fourier συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πως ο υπολογισμός της πρώτης συνάρτησης, όταν είναι γνωστή η δεύτερη, αποτελεί απλά ένα πρόβλημα υπολογισμού μετασχηματισμού Fourier συνεχούς χρόνου σαν και αυτά που παρουσιάσαμε στην ομώνυμη ενότητα. Αναπαράγοντας ενδεικτικά αποτελέσματα που είχαμε αποδείξει σε εκείνη την ενότητα, εάν η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι η $S_x(\tau) = \exp(-\alpha|\tau|)$ ($-\infty < \tau < \infty$), η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι η $S_x(\omega) = \mathcal{F}\{\exp(-\alpha|\tau|)\} = 2\alpha/(\alpha^2 + \omega^2)$, ενώ εάν η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι ο τριγωνικός παλμός $R_{xx}(\tau) = \max[1 - (|\tau|/T), 0]$ τότε η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι η $S_x(\omega) = \mathcal{F}\{\max[1 - (|\tau|/T), 0]\} = T \text{sinc}^2(\omega T/2)$ (θυμηθείτε πως ο τριγωνικός παλμός αποτελεί τη συνέλιξη δύο τετραγωνικών παλμών και κατά συνέπεια ο μετασχηματισμός Fourier του τριγωνικού παλμού, σύμφωνα με το θεώρημα της συνέλιξης θα είναι ίσος με το γινόμενο των μετασχηματισμών Fourier των δύο τετραγωνικών παλμών).

³Από τον ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, γνωρίζουμε πως το διπλό ολοκλήρωμα $\iint_R f(t_1, t_2) dt_1 dt_2$, κάτω από τον μετασχηματισμό $s = s(t_1, t_2)$ και $\tau = \tau(t_1, t_2)$, μετασχηματίζεται στο ολοκλήρωμα $\iint_S f[s(t_1, t_2), \tau(t_1, t_2)] |J| ds d\tau$ όπου $|J|$ είναι η Ιακωβιανή ορίζουσα του μετασχηματισμού και με τα όρια του διπλού ολοκληρώματος που ορίζουν και το σχήμα της εικόνας της περιοχής ολοκλήρωσης κάτω από την εφαρμογή του μετασχηματισμού, να υπολογίζονται αναλόγως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ιακωβιανή ορίζουσα του μετασχηματισμού, είναι ίση με $1/2$ (γεγονός που δικαιολογεί και την διαίρεση με την ποσότητα $4T$), ενώ τα νέα όρια αναγράφονται στα ολοκληρώματα της μετασχηματισμένης εξίσωσης.



Σχήμα 3 Η αναπαράσταση της διεργασίας λευκού θορύβου στο πεδίο του χρόνου [(α)] και στο πεδίο της συχνότητας [(β)].

Διεργασίες λευκού θορύβου Έχοντας ορίσει την έννοια της *φασματικής πυκνότητας ισχύος*, μπορούμε στο σημείο αυτό, να ορίσουμε την επονομαζόμενη *διεργασία λευκού θορύβου* (white noise process) $x_{\text{WN}}(t)$ ως μία διεργασία που χαρακτηρίζεται από *σταθερή φασματική πυκνότητα ισχύος* για όλες τις τιμές της συχνότητας ω ή σε μαθηματική γραφή $S_x(\omega) = \sigma^2 = \text{σταθερό}$ για $-\infty < \omega < \infty$. Καταφεύγοντας στο *θεώρημα των Wiener-Khinchin*, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για αυτή τη διεργασία που αποτελεί τον αντίστροφο μετασχηματισμό της συνάρτησης PSD έχει τιμή

$$R_x(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_x(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\sigma^2\} = \sigma^2 \mathcal{F}^{-1}\{1\} = \sigma^2 \delta(t)$$

και κατά συνέπεια, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για μία *διεργασία λευκού θορύβου*, δεν είναι παρά μία *μοναδιαία ώση* στη θέση $\tau = 0$. Αυτή η συνθήκη υποδηλώνει πως για κάθε μη μηδενική τιμή του τ , τα δείγματα του λευκού θορύβου *στατιστικώς δεν σχετίζονται μεταξύ τους*. Ο λευκός θόρυβος (που πήρε το όνομά του από το λευκό φως, στο οποίο όλες οι χρωματικές συνιστώσες συνεισφέρουν την ίδια τιμή ισχύος), δεν υφίσταται στην πράξη, αλλά ωστόσο, προσεγγίζεται μέσω αλγορίθμων δημιουργίας ψευδοτυχαίων αριθμών. Λόγω της εξαιρετικής απλότητας της αναπαράστασης του λευκού θορύβου τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας (δείτε το Σχήμα 3) αυτός αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την μοντελοποίηση στοχαστικών διεργασιών για τις οποίες δεν υφίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης.